
Devoir surveillé 8.

Mardi 9 juin 2026, de 7h55 à 11h55.

L'usage de calculatrices est interdit

AVERTISSEMENT

La **présentation**, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la **rédaction**, la **clarté et la précision** des raisonnements entreront pour une **part importante** dans **l'appréciation des copies**. En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Les questions non correctement référencées ne seront pas notées. Les candidats sont invités à encadrer les résultats de leurs calculs.

CONSIGNES :

- Composer lisiblement sur les copies avec un stylo à bille à encre foncée : bleue ou noire.
- L'usage de stylo à friction, stylo plume, stylo feutre, liquide de correction et dérouleur de ruban correcteur est interdit.

Le sujet est composé de 4 exercices.

Exercice 1

Soit X une variable aléatoire finie, à valeurs dans $\mathbb{N}$ (c'est-à-dire que $X(\Omega) \subset \mathbb{N}$).

On définit la *fonction génératrice* de X et on note g_X la fonction polynomiale définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall t \in \mathbb{R}, g_X(t) = E(t^X) = \sum_{k \in X(\Omega)} t^k P(X = k).$$

Par exemple, si X suit la loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{2}$, alors g_X est la fonction polynomiale de degré 1 définie par :

$$\forall t \in \mathbb{R}, g_X(t) = t^0 P(X = 0) + t^1 P(X = 1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}t.$$

Partie 1 : Un exemple et quelques résultats généraux

1°) Déterminer la fonction génératrice d'une variable X suivant une loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$.

2°) Soit X_1, X_2 deux variables aléatoires finies, à valeurs dans $\mathbb{N}$, telles que $g_{X_1} = g_{X_2}$.
Montrer que X_1 et X_2 ont même loi.

Ainsi, la loi de X est entièrement déterminée par la connaissance de sa fonction génératrice g_X .

3°) Soit X_1 et X_2 des variables aléatoires finies indépendantes, à valeurs dans $\mathbb{N}$. Montrer que :

$$g_{X_1+X_2} = g_{X_1} g_{X_2}.$$

4°) *Application* : Soit X_1 et X_2 deux variables aléatoires indépendantes.

On suppose que $X_1 \sim \mathcal{B}(n_1, p)$ et $X_2 \sim \mathcal{B}(n_2, p)$ (où n_1 et n_2 sont dans $\mathbb{N}^*$ et p dans $[0, 1]$).

Déterminer la loi de $X_1 + X_2$.

Partie 2 : Lancer de deux dés

5°) *Question préliminaire* :

Montrer que tout polynôme à coefficients réels, de degré impair, possède au moins une racine réelle.

On lance deux dés numérotés 1 et 2.

On note, pour $i \in \{1, 2\}$, X_i la variable aléatoire indiquant le numéro obtenu avec le dé numéro i .

Les variables aléatoires X_1 et X_2 sont supposées indépendantes.

Remarque : On ne connaît pas les lois de X_1 et X_2 (les dés peuvent tout à fait être truqués), et ces deux lois peuvent être différentes.

On pose $Y = X_1 + X_2$.

Le but de cette partie est de démontrer que la variable Y ne peut pas suivre la loi uniforme sur $\llbracket 2, 12 \rrbracket$ (que les dés soient truqués ou non).

On raisonne par l'absurde : dans toute cette partie, on suppose que Y suit la loi uniforme sur $\llbracket 2, 12 \rrbracket$.

6°) Préciser la loi de Y .

7°) On pose, pour tout $t \in \mathbb{C}$, $P(t) = \sum_{k=0}^{10} t^k$.

a) Déterminer les racines complexes du polynôme P .

b) Vérifier que toutes les racines de P sont non réelles.

8°) Exprimer $g_Y(t)$ en fonction de $P(t)$ pour tout réel t .

9°) Montrer que g_{X_1} et g_{X_2} sont des polynômes de degré 6 admettant 0 pour racine.

10°) Conclure à une absurdité.

Exercice 2

Partie 1 : Deux fonctions f et g

Soient les fonctions : $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, $g :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$
 $t \mapsto e^{-\frac{1}{t}}$ $t \mapsto \frac{e^{-\frac{1}{t}}}{t}$

- 1°) Justifier que f et g sont de classe C^∞ sur $]0, +\infty[$.
- 2°) Justifier que f et g sont prolongeables par continuité en 0. On continuera à noter f et g les fonctions prolongées.
Puis montrer que f et g sont dérivables en 0 et calculer $f'(0)$ et $g'(0)$.
- 3°) Dresser le tableau de variation de g .
- 4°) Pour $n \geq 3$, on considère l'équation :

$$(E_n) : ne^{-\frac{1}{t}} = t$$

- a) À l'aide de la fonction g , justifier que, pour tout entier $n \geq 3$, (E_n) admet une unique solution α_n dans $]0, 1[$ et une unique solution β_n dans $]1, +\infty[$.
- b) Montrer que les suites (α_n) et (β_n) sont monotones.
- c) Montrer que les deux suites (α_n) et (β_n) ont chacune une limite et calculer leurs limites.
- d) Justifier que $\beta_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n$. En déduire la limite de la suite $(\beta_n - n)$.
- e) Déterminer un réel c tel que $\beta_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} n - 1 + \frac{c}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

Partie 2 : Fonctions définies par des intégrales

Soit F et G les primitives sur $\mathbb{R}_+$ de f et g s'annulant en 0.

- 5°) Justifier l'existence de F et G . Comment peut-on les écrire?
- 6°) En exprimant $g(t)$ en fonction de $f'(t)$ pour $t > 0$, montrer : $\forall x > 0, F(x) + G(x) = xe^{-\frac{1}{x}}$.
- 7°) Montrer : $\forall x \geq 1, 0 \leq G(x) \leq \int_0^1 g(t) dt + \ln x$.
- 8°) En déduire que $G(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x)$, puis un équivalent de $F(x)$ en $+\infty$.

Partie 3 : Étude qualitative d'une équation différentielle

On considère l'équation différentielle $(E) \quad x^2 y'(x) + y(x) = x^2$

- 9°) Résoudre (E) sur $]0, +\infty[$. On exprimera les solutions en fonction de F .

On admet qu'il existe une unique solution de (E) sur $\mathbb{R}_+$. On la note y .

On admet aussi que y est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}_+$.

Dans la suite du problème, on ne cherchera pas à se servir d'une forme explicite de y .

Il suffira de se servir de l'équation : pour tout $x \geq 0, x^2 y'(x) + y(x) = x^2$.

- 10°) On pose, pour $n \in \mathbb{N}, u_n = y^{(n)}(0)$. Calculer u_0, u_1, u_2 .
- 11°) Montrer, pour $n \geq 3 : \forall x \geq 0, x^2 y^{(n+1)}(x) + (1 + 2nx)y^{(n)}(x) + n(n-1)y^{(n-1)}(x) = 0$.
- 12°) En déduire une relation entre u_n et u_{n-1} pour tout $n \geq 3$.
- 13°) En déduire u_n en fonction de n pour $n \geq 2$.
- 14°) Justifier, pour tout $n \geq 2$, l'existence d'un développement limité à l'ordre n en 0 de y et le donner.

Exercice 3

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension n , avec n entier supérieur ou égal à 2.

On dit qu'un endomorphisme u de E est cyclique s'il existe un vecteur x_0 de E tel que $(x_0, u(x_0), \dots, u^{n-1}(x_0))$ soit une base de E .

1°) Dans cette question, on note u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ canoniquement associé à $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

- a) À l'aide du vecteur $(1, 0)$, montrer que u est cyclique.
- b) Montrer qu'il existe exactement deux réels λ , que l'on déterminera, tels que $A - \lambda I_2$ n'est pas inversible; on les notera λ_1 et λ_2 , avec $\lambda_1 < \lambda_2$.
- c) Déterminer le noyau de $u - \lambda_1 \text{id}_{\mathbb{R}^2}$.
- d) Existe-il des vecteurs w non nuls de $\mathbb{R}^2$ tels que $(w, u(w))$ ne soit pas une base de $\mathbb{R}^2$?

2°) Soit u un endomorphisme cyclique de E , et x_0 un vecteur de E tel que $\mathcal{B} = (x_0, u(x_0), \dots, u^{n-1}(x_0))$ soit une base de E .

Exprimer la matrice de u dans la base $\mathcal{B}$, à l'aide des coordonnées de $u^n(x_0)$ dans $\mathcal{B}$.

3°) Dans cette question, u est un endomorphisme cyclique de E , et on fixe un vecteur x_0 de E tel que $\mathcal{B} = (x_0, u(x_0), \dots, u^{n-1}(x_0))$ est une base de E .

On appelle commutant de u et on note $\mathcal{C}(u)$ l'ensemble des endomorphismes de E qui commutent avec u :

$$\mathcal{C}(u) = \{f \in \mathcal{L}(E) \mid f \circ u = u \circ f\}$$

- a) Montrer que $\mathcal{C}(u)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$.
- b) On note $\mathbb{R}_{n-1}[u]$ l'ensemble suivant :

$$\mathbb{R}_{n-1}[u] = \text{Vect}(\text{id}_E, u, u^2, \dots, u^{n-1}).$$

Justifier que $\mathbb{R}_{n-1}[u] \subset \mathcal{C}(u)$.

- c) Soit $f \in \mathcal{C}(u)$. On note $(\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1})$ les coordonnées du vecteur $f(x_0)$ dans la base $\mathcal{B}$, et on pose g l'endomorphisme de E suivant :

$$g = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i u^i.$$

Montrer soigneusement que pour tout $k \in \{0, \dots, n-1\}$, $f(u^k(x_0)) = g(u^k(x_0))$ (on pourra utiliser le fait qu'un élément de $\mathcal{C}(u)$ commute avec toute puissance de u).

En déduire que $f = g$.

- d) Que déduire des deux questions précédentes?
- e) Montrer que la famille d'endomorphismes $(\text{id}_E, u, u^2, \dots, u^{n-1})$ est libre. Qu'en déduire sur $\mathcal{C}(u)$?

Exercice 4

Soit n un entier supérieur ou égal à 3. Soit $p \in]0, 1[$. On note $q = 1 - p$.

On dispose d'une pièce donnant pile avec la probabilité p .

On effectue des lancers successifs de cette pièce et on arrête les lancers si et seulement si on se trouve dans l'une des situations suivantes :

- si on a obtenu pile
- si on a obtenu n fois face

Pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note F_k l'événement « on obtient face au k ème lancer ». On note :

- T_n la variable aléatoire égale au nombre de lancers effectués
- X_n le nombre de pile obtenus
- Y_n le nombre de face obtenus

1°) Soit $k \in \llbracket 1, n - 1 \rrbracket$. Montrer que $P(T_n = k) = q^{k-1}p$.

2°) a) En déduire $P(T_n = n)$.

b) Retrouver $P(T_n = n)$ par un calcul direct.

3°) a) Montrer que $\sum_{k=1}^{n-1} kq^{k-1} - \sum_{k=1}^{n-1} kq^k = \sum_{j=0}^{n-1} q^j - nq^{n-1}$.

Indication : On effectuera un changement d'indices dans un des $\sum$.

b) En déduire que $(1 - q)E(T_n) = 1 - q^n$ puis $E(T_n)$ en fonction de n et q .

4°) a) Donner la loi de X_n puis calculer son espérance en fonction de n et q .

b) Sans calculer la loi de Y_n , déterminer $E(Y_n)$ en fonction de n et q .

5°) On continue l'expérience de la manière suivante : si on a obtenu k faces, alors on pioche une boule dans une urne contenant k boules blanches et $n - k$ boules noires.

On note A l'événement « on pioche une boule blanche ». Calculer $P(A)$ en fonction de n et q .

***** FIN *****